

产品设计方案-谢静茹

计算机实验室综合管理系统

一、项目概述

1.1 项目基本信息

- 项目名称：**计算机实验室综合管理系统
- 项目性质：**个人产品设计练习项目
- 项目角色：**产品负责人，独立完成需求分析、产品设计、业务流程梳理、原型设计及方案验证
- 产品类型：**B 端实验室管理系统
- 目标用户：**院系管理员、实验室负责人 / 导师、实验室成员
- 项目定位：**面向高校计算机及网络安全类实验室，对实验室公共科研资源、仪器设备及日常管理事务进行统一管理，提升实验室公共资源利用效率，促进科研知识的沉淀与传承。

1.2 产品边界

本系统定位于高校实验室公共管理工具，核心覆盖两大业务场景。

- 公共科研资源管理：**对实验室已发表论文、研究方向文献、技术资料、历史研究成果、规章制度等公共科研资产进行统一沉淀、结构化分类与多维度检索。
- 仪器设备全生命周期管理：**覆盖设备台账、状态查询、申请审批、借用归还、故障维修全流程，实现设备状态透明化、使用流程规范化、历史记录可追溯。

1.3 设计目标

本项目并非以实际上线为目标，而是作为一次 B 端产品设计练习，完整实践从问题识别、用户分析、需求拆解到方案输出的产品设计过程。核心目标是：

- 建立实验室公共科研资源的统一沉淀机制。
- 实现仪器设备状态与使用流程的闭环管理。
- 基于角色权限明确不同用户的管理边界。
- 输出一套贴合高校实验室真实管理场景的产品方案。

二、业务背景与痛点分析

2.1 业务背景

高校实验室在长期运行中会积累大量公共科研资源，包括已发表论文、研究方向文献、技术资料、历史研究成果、实验环境配置文档以及实验室规章制度等。同时，实验室通常还拥有服务器、交换机、测试设备等公共仪器资源，需要多人共同使用和维护。

但在实际管理中，这些资料和设备信息往往分散在不同成员电脑、共享文件夹、微信群聊或纸质记录中，导致公共资源难以沉淀、设备状态不透明、管理流程缺乏记录。

2.1 科研资源管理痛点

- 1. 资源缺乏统一归集入口，研究经验难以有效传承。实验室论文、研究文献、技术总结等公共资源分散存储于成员个人设备、共享文件夹或聊天记录中，缺少统一的归集渠道与管理规范。往届成员离校后，对应的研究资料与实践经验难以完整留存，新成员无法快速承接实验室已有积累，易造成重复研究。
- 2. 资源未按业务维度分类，检索效率偏低。现有资源多仅按文件名、上传时间简单存放，未按照研究方向、资料类型做结构化组织。当实验室同时开展多个方向研究时，成员无法按业务场景快速筛选目标资料，查找时间成本高，已有成果复用率低。
- 3. 公共制度信息触达效率低。设备使用规范、服务器配置说明、实验室管理制度等公共信息，多通过群公告或纸质文件发布，信息易被聊天记录淹没。新成员入职需自行搜集整理，获取成本高，也易出现规范认知不统一的问题。

2.2 设备管理痛点

- 1. **设备状态不透明，沟通协调成本高。**设备的空闲、使用中、已借出、维修中、报废等状态缺乏统一的实时查询渠道，成员无法自主确认，需通过管理员人工问询。易产生重复申请、无效申请，设备使用的沟通协调成本较高。
- 2. **使用流程不规范，责任追溯难度大。**设备申请、借用、归还多通过口头或即时通讯方式完成，缺少统一的审批流程与登记记录。设备出现故障时，无法快速追溯近期使用记录与使用人，责任边界难以界定，故障处理效率低。
- 3. **设备信息分散，缺少完整生命周期档案。**设备基础参数、配置说明、借用记录、故障记录、维修记录分散于不同文档与场景中，未做统一整合。管理员难以查询单台设备的完整历史信息，日常盘点与维护的工作量较大。

三、用户与需求分析

3.1 用户角色划分

结合实验室真实管理架构，系统设置三类用户角色，不同角色的定位与核心诉求存在明显差异。

用户角色	角色定位	核心职责	核心价值
实验室负责人 / 导师	业务管理者	统筹公共科研资源与仪器设备管理，承担业务审批和管理职责	关注整体管理效率与规范性，保障资源安全
实验室成员	普通使用者	检索科研资源，查询设备状态，提交设备使用申请	快速找到所需资料，便捷获知设备信息
院系管理员	系统监管者	负责账号、权限和日志管理，不介入具体业务审批	保障系统权限合规，关键操作可追溯

3.2 需求优先级与 MVP 范围

按照用户价值、使用频率与实现成本，将需求划分为三级。

- **P0 核心需求：**公共科研资源库与分类检索、设备台账与状态管理、设备申请审批流程、基础角色权限体系。
- **P1 重要需求：**设备故障与维修记录、操作日志、消息提醒、资源收藏。
- **P2 扩展需求：**数据统计看板、设备使用率分析、资源访问统计、智能推荐。

四、竞品分析与设计思路

4.1 竞品选择

本次选取噢易云 LISS、BeeLab、青软青之 King’ s LIMS 三款产品作为竞品。三款产品分别覆盖教学机房管理、科研课题组资料归档、通用实验室资产管控三类场景，用于对比验证本系统的设计机会。

4.2 竞品分层分析

4.2.1 战略层对比

竞品	产品定位	目标用户	核心价值
噢易云 LISS	高校教学计算机机房管理平台	机房管理员、任课教师、上课学生	管控教学机房上机，完成 PC 运维与实验教学
BeeLab	轻量化科研课题组管理平台	导师、科研学生	归集实验记录、文献资料，实现科研成果管理
青软青之 King’ s LIMS	通用实验室信息管理系统	院系资产管理员、理化实验人员	标准化仪器全生命周期管理，满足院系资产管理需求

4.2.2 范围层 - 核心功能对比

功能模块	噢易云 LISS	BeeLab	
科研资源沉淀	仅支持教学课件上传，无科研知识库	文献、实验记录归档、标签检索能力强	无原
设备台账与基础信息管理	教学 PC 台账完善	简易仪器登记	完整
设备申请、审批、借用归还流程	课程预约，无导师审批	仅登记，无审批流转	多线
故障报修、维修、报废记录	机房终端报修功能完善	仅基础故障记录	维修
角色权限体系	机房管理员、教师、学生	负责人与成员，权限粒度粗	多线
适配设备类型	教学 PC 终端	理化、生物实验仪器	理化

4.2.3 结构层 - 核心流程对比

- 1. **设备借用审批流程。**噢易云 LISS：学生按课表预约机房资源，系统自动校验，到期自动释放资源，无导师人工审批，面向课堂上机。BeeLab：成员填写仪器借用记录，仅信息留存，不存在线上审批，无归还状态校验。青软青之 King’ s LIMS：申请人提交申请，管理员多级审批，完成领用归还验收，表单字段围绕理化仪器设计。
- 2. **科研资料归档流程。**噢易云 LISS：教师上传课件，学生查看，不支持科研成果分类归档。BeeLab：成员上传文档并打标签归档，团队检索查阅，适配科研资料沉淀。青软青之 King’ s LIMS：仅支持上传设备附件，不支持论文、技术笔记结构化归档。

4.3 分析总结与设计切入点

4.3.1 竞品总结

噢易云 LISS 面向教学机房，设备运维成熟，但缺少科研资料沉淀能力，不适合服务器、交换机这类科研硬件管理。BeeLab 擅长科研资料归档，但设备管理只有简易登记，缺少审批、故障追溯闭环，设备模型适配生化仪器。青软青之 King’ s LIMS 资产流程规范，但核心业务围绕理化实验，无科研知识库，功能繁杂，不适合小型计算机科研课题组。三款产品均无法同时完成科研资源沉淀和科研 IT 设备规范化管理两项需求。

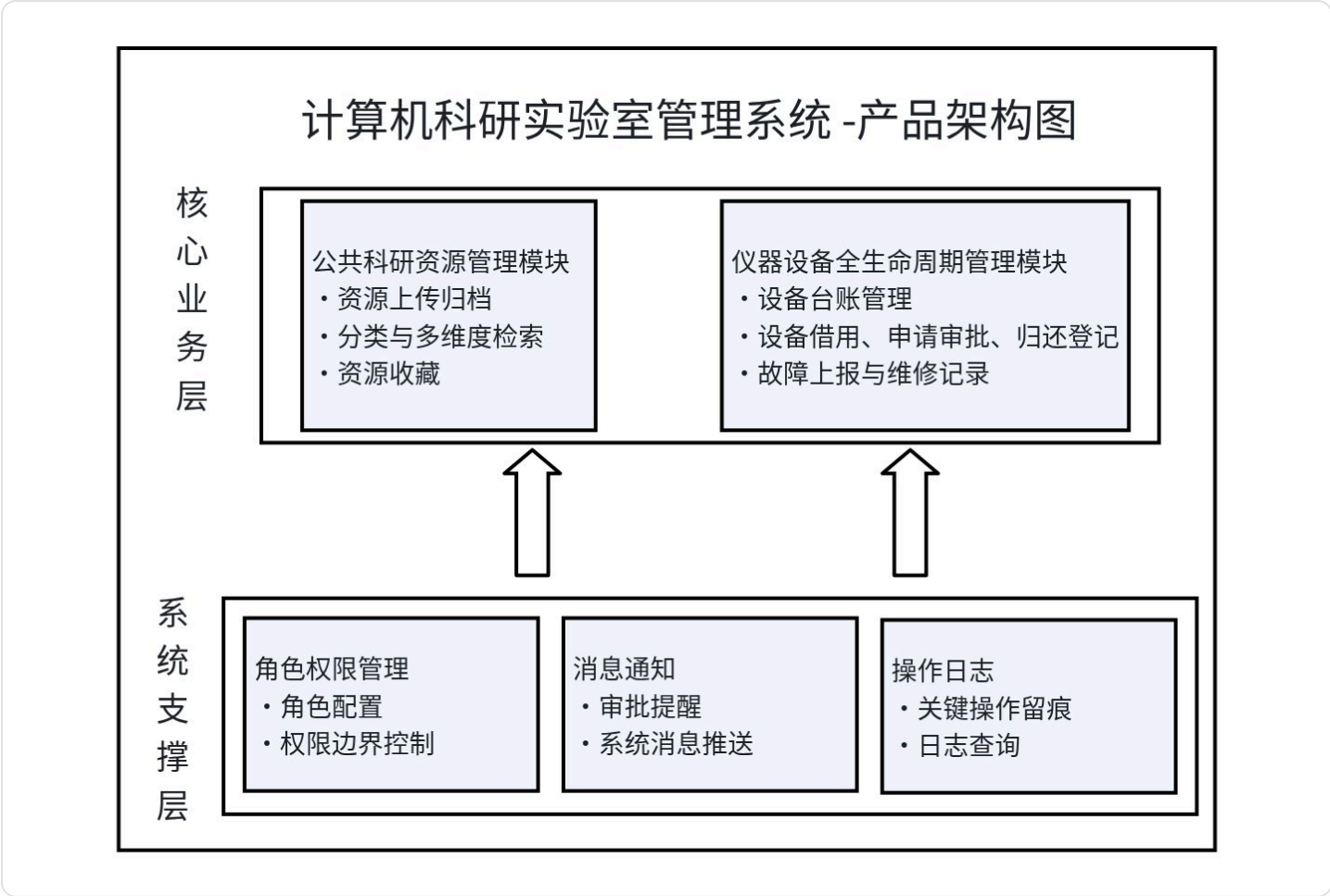
4.3.2 设计切入点

- 1. 场景定位：聚焦计算机、网安科研课题组，管理服务器、交换机等科研硬件，和教学机房、理化实验室做场景区分。
- 2. 能力整合：将科研资源库、设备全生命周期管理集成在一套系统，解决用户多平台切换的问题。
- 3. 流程适配：借鉴成熟资产系统的设备流程，结合课题组组织架构，把导师审批作为设备借用必要环节，匹配三层角色权限。
- 4. 功能精简：剔除样品、耗材、机房远程管控等无关模块，MVP 只落地 P0 核心需求，轻量化适配小型课题组。

五、核心产品设计

5.1 整体产品架构

产品遵循「业务主体与系统支撑分离」的设计原则，采用分层架构设计，聚焦实验室核心管理场景，保障权限与流程具备可扩展性。整体分为核心业务层和系统支撑层两大层级，共 5 个功能模块。



核心业务层

- **公共科研资源管理模块**：实验室资料资产管理模块，统一管理论文成果、研究资料、技术文档与实验室制度，支持多维度检索，解决资料分散、查找低效、经验难以传承的痛点。
- **仪器设备全生命周期管理模块**：设备全流程管控模块，覆盖设备台账、借用申请审批、归还登记、故障维修记录，实现设备线上化全生命周期管理，替代 Excel 台账与线下口头沟通。

系统支撑层

- **角色权限管理**：支持角色配置，管控不同角色的操作权限边界。
- **消息通知**：推送审批提醒、系统消息，保障业务信息及时触达。
- **操作日志**：关键操作留痕，支持日志查询，实现操作行为可追溯。

5.2 核心业务流程

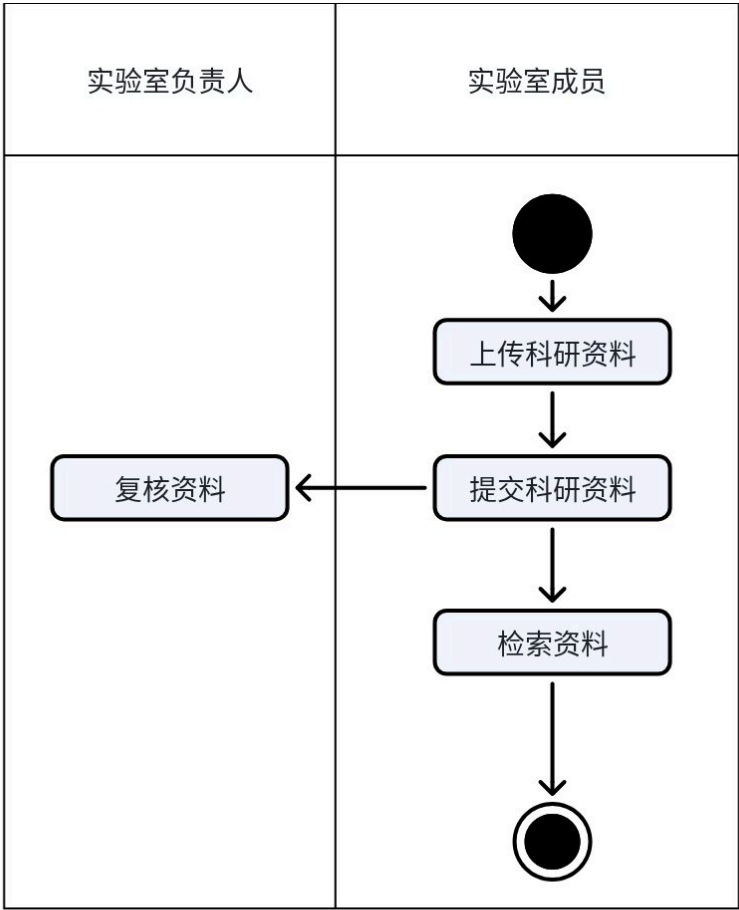
(1) 科研资源入库与检索流程

参与角色：实验室成员、实验室负责人

1. 实验室成员上传论文、技术文档、实验室制度等科研资料，补充标签、分类信息并提交。

- 2. 系统保存文件；实验室负责人复核资料，维护本实验室资料分类。
- 3. 实验室成员可按关键词、研究方向、资料类型检索本实验室资料，支持预览与收藏；成员仅可编辑本人上传资料，负责人可管理本实验室全部资料。

业务价值：线上沉淀实验室知识资产，解决文件分散、经验难以传承的痛点。

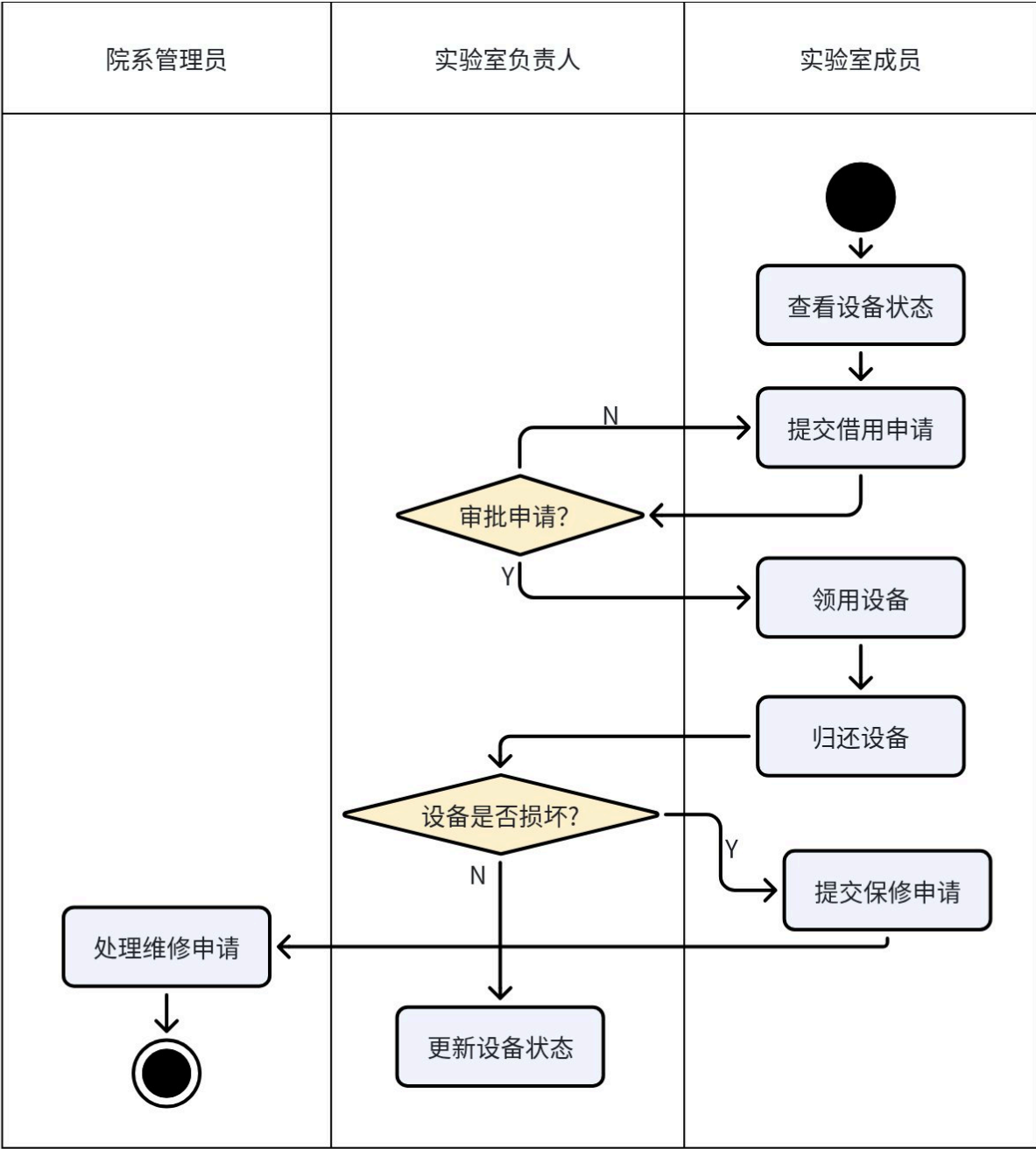


(2) 设备借用归还闭环流程

参与角色：实验室成员、实验室负责人、院系管理员

- 1. 实验室成员查看本实验室设备台账与设备状态，提交借用申请，填写借用时段、用途。
- 2. 实验室负责人接收审批通知，同意或驳回申请，驳回时填写原因。
- 3. 审批通过，成员领用设备，系统自动登记借用记录；审批驳回，成员收到通知，可修改后重新提交。
- 4. 使用到期后成员发起归还登记，负责人核验设备状态，确认归还，设备状态更新为空闲；若设备存在损坏，跳转故障上报给院系管理员处理流程。

业务价值：线上化借用审批，替代口头登记、Excel 台账，实现设备借用全链路可追溯。



六、方案验证与迭代方向

6.1 方案验证方法

本项目为个人设计练习，采用任务式验证方法，从用户视角校验方案的合理性与可用性：

- 1. **资料查找任务：** 让用户查找指定研究方向的论文资料，验证资源分类逻辑是否清晰、检索路径是否顺畅、筛选条件是否够用。
- 2. **设备申请任务：** 让用户查询某台设备状态并提交使用申请，验证状态展示是否直观、申请入口是否明确、流程是否通顺。

3. **故障追溯任务：**让用户查看某台设备的近期使用与维修记录，验证信息层级是否清晰、追溯路径是否完整。

6.2 后续优化方向

基于流程校验，后续可从下面两个方向进行优化。

1. 优化核心场景交互体验，精简高频操作路径，完善操作反馈机制，提升系统整体易用性。
 2. 合理把控产品迭代边界，优先完善单个实验室内部管理场景，再逐步探索跨实验室协作等扩展方向。
-

七、项目复盘与收获

1. **关于 B 端产品的理解。**B 端产品的核心不是功能堆砌，而是围绕不同角色的职责与场景，解决真实的业务问题。实验室不同角色的诉求差异很大：成员关注效率，负责人关注规范，管理员关注管控。产品设计必须从角色职责出发，而非从功能出发。
2. **关于产品边界的理解。**产品设计需要主动做取舍。看似相关的个人科研数据需求，一旦纳入会大幅提升权限复杂度与产品定位的模糊度。主动收敛到公共管理场景，反而能让核心功能更聚焦、更落地。
3. **关于需求优先级的理解。**MVP 阶段最重要的是判断“什么是必须先做的”。先解决最高频的资源查找与设备管理问题，比提前做数据统计、智能推荐等低频功能更有价值。好的产品是逐步迭代出来的，不是一开始就做全。
4. **关于权限设计的理解。**权限设计不是简单给管理员全部权限，而是按照职责拆分操作类型，查看、编辑、审批、配置分别授权。